



(21) 申请号 202122329059.3

(22) 申请日 2021.09.24

(66) 本国优先权数据

202121439340.6 2021.06.25 CN

(73) 专利权人 东莞市吉声技术有限公司

地址 523808 广东省东莞市松山湖北部工
业区总部二路2号光大We谷A1栋801、
802房

(72) 发明人 刘金刚 叶洪波

(74) 专利代理机构 深圳智趣知识产权代理事务
所(普通合伙) 44486

专利代理师 李兴生

(51) Int.Cl.

H04R 1/10 (2006.01)

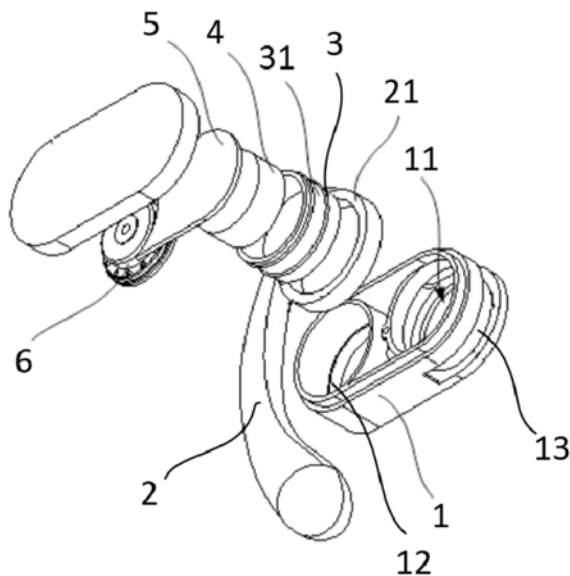
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种旋转调节耳挂的耳机结构

(57) 摘要

本实用新型提出了一种旋转调节耳挂的耳机结构,包括耳机本体和耳挂,耳机本体内部设置有电子元器件和转轴;耳挂上设置有环形转体,环形转体伸入耳机本体内,转轴可转动地穿设于环形转体内,使耳机本体能够通过转轴相对于耳挂转动;转轴为中空结构,电子元器件的至少一部分设置在转轴的中空结构内。利用转轴内部空间安装电子元器件,使耳机本体内部的结构更加紧凑,缩小产品整体空间,进而减小旋转调节耳挂的耳机结构的体积。



1. 一种旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,包括耳机本体和耳挂,所述耳机本体内部设置有电子元件和转轴;

所述耳挂上设置有环形转体,所述环形转体伸入所述耳机本体内部,所述转轴可转动地穿设于所述环形转体内,使所述耳机本体能够通过所述转轴相对于所述耳挂转动;

所述转轴为中空结构,所述电子元件的至少一部分设置在所述转轴的中空结构内。

2. 根据权利要求1所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述电子元件包括电池,所述电池胶封在所述转轴内。

3. 根据权利要求1所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述耳机本体包括机壳和端盖,所述机壳内形成有用于容纳所述环形转体的容纳腔和用于安装所述电子元件的装配腔,所述容纳腔与所述装配腔沿所述机壳的长度方向并排设置;

所述端盖与所述机壳连接,用于封闭所述容纳腔和所述装配腔。

4. 根据权利要求3所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述容纳腔上设置有开口槽,所述开口槽贯穿所述容纳腔的腔壁,所述环形转体穿过所述开口槽设置在所述容纳腔内,所述开口槽沿所述耳机本体的周向设置。

5. 根据权利要求3所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述电子元件包括喇叭,所述喇叭安装在所述装配腔内。

6. 根据权利要求3所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述耳机本体内部靠近所述端盖的一侧设置有电路板,所述电路板用于与设置在所述耳机本体内部的电子元件电连接。

7. 根据权利要求3所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述端盖与所述机壳卡接,或,所述端盖与所述机壳螺栓连接。

8. 根据权利要求1所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,在所述转轴的外壁周向套设橡胶圈。

9. 根据权利要求1所述的旋转调节耳挂的耳机结构,其特征在于,所述容纳腔设置在所述耳机本体长度方向上的一端。

一种旋转调节耳挂的耳机结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及耳机技术领域,尤其涉及一种旋转调节耳挂的耳机结构。

背景技术

[0002] 耳挂式耳机由于其佩戴时不用塞入耳朵,佩戴舒适且佩戴稳固而应用广泛。许多耳挂式耳机将耳挂的部分结构伸入耳机本体进行连接,这将使耳挂伸入耳机的结构占用耳机本体内部的容纳空间,且会影响耳机本体内的电子元器件的设置。这会使得耳机本体需要更大的容纳空间,从而导致耳机本体的体积变大,影响佩戴者的佩戴舒适性。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型提出了一种旋转调节耳挂的耳机结构。

[0004] 所述旋转调节耳挂的耳机结构包括耳机本体和耳挂,所述耳机本体内部设置有电子元器件和转轴;所述耳挂上设置有环形转体,所述环形转体伸入在所述耳机本体内,所述转轴可转动地穿设于所述环形转体内,使所述耳机本体能够通过所述转轴相对于所述耳挂转动;所述转轴为中空结构,所述电子元器件的至少一部分设置在所述转轴的中空结构内。利用转轴内部空间安装电子元器件,缩小产品整体空间,进而减小旋转调节耳挂的耳机结构的体积。优选地,所述电子元器件包括电池,所述电池胶封在所述转轴内。

[0005] 所述耳机本体包括机壳和端盖,所述机壳内形成有用于容纳所述环形转体的容纳腔和用于安装所述电子元器件的装配腔,所述容纳腔与所述装配腔沿所述机壳的长度方向并排设置;所述端盖与所述机壳连接,用于封闭所述容纳腔和所述装配腔。端盖与机壳的设置方便耳机本体内部的电子元器件的装配。

[0006] 所述容纳腔上设置有开口槽,所述开口槽贯穿所述容纳腔的腔壁,所述环形转体穿过所述开口槽设置在所述容纳腔内,所述开口槽沿所述耳机本体的周向设置。避免耳挂相对于耳机本体凸起,使耳挂与耳机本体形成一体式结构,耳挂既是转动构件又是外观组成的一部份,还能够减小旋转调节耳挂的耳机结构的整体体积。

[0007] 进一步,在所述转轴的外壁周向套设橡胶圈,以增加旋转时的阻尼感和密封性。

[0008] 可选地,所述端盖与所述机壳卡接,或,所述端盖与所述机壳螺栓连接。

[0009] 所述电子元器件包括喇叭,所述喇叭安装在所述装配腔内。喇叭设置在装配腔内,距转轴较远,耳机本体与耳挂相对转动时,可移动的范围大,便于找到最佳的收音点,提升收音效果。

[0010] 所述耳机本体内部靠近所述端盖的一侧设置有电路板,所述电路板用于与设置在所述耳机本体内部的电子元器件电连接。

[0011] 所述容纳腔设置在所述耳机本体长度方向上的一端,以尽可能地避免对耳机本体内部容纳空间的浪费。

[0012] 本实用新型提出的旋转调节耳挂的耳机结构具有以下有益效果:将转轴设计为中

空结构,利用转轴内部空间安装电子元器件,使耳机本体内部的结构更加紧凑,缩小产品整体空间,进而减小旋转调节耳挂的耳机结构的体积。进一步,沿耳机本体的周向开设,避免耳挂相对于耳机本体凸起,减小旋转调节耳挂的耳机结构的整体体积。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实用新型的旋转调节耳挂的耳机结构的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型的旋转调节耳挂的耳机结构的爆炸图;

[0016] 图3为本实用新型的旋转调节耳挂的耳机结构的另一结构示意图。

[0017] 附图标记:

[0018] 1-耳机本体;11-容纳腔;12-装配腔;13-开口槽;14-机壳;15-端盖;2-耳挂;21-环形转体;3-转轴;31-橡胶圈;4-电池;5-电路板;6-喇叭;71-卡槽;72-弹性卡接部。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 参见图1和图2,本实施例提供的旋转调节耳挂2的耳机结构包括耳机本体1、耳挂2和转轴3。耳机本体1内设置有电子元器件和转轴3,耳挂2上设置有环形转体21,环形转体21伸入耳机本体1内,转轴3可转动地穿设于环形转体21内,使耳机本体1能够通过转轴3相对于耳挂2转动。

[0022] 在一些实施例中,可以是耳机本体1内形成有容纳腔11,容纳腔11用于容纳环形转体21,耳机本体1内的其余容纳空间形成用于安装耳机的传感器等元器件的装配腔12。容纳腔11上开设有开口槽13,开口槽13贯穿容纳腔11的腔壁,环形转体21穿过开口槽13设置在容纳腔11内,转轴3穿设在容纳腔11和环形转体21内,耳机本体1通过转轴3与耳挂2发生相对转动。佩戴者在使用旋转调节耳挂2的耳机结构时,将耳挂2挂在人耳上,耳机本体1可以沿开口槽13绕转轴3转动,进而使耳机本体1与耳挂2相对转动,实现在耳朵前后方向调节耳挂2与耳机本体1之间的角度。这样佩戴者可以根据耳机本体1与耳挂2相对转动在人耳上调整位置,以达到最适合的位置,增加佩戴的贴合度,方便佩戴。

[0023] 转轴3穿设在耳机本体1的容纳腔11内,使得耳机本体1内的部分元器件需要围绕转轴3设置,且环绕转轴3设置的元器件的形状、尺寸十分受限,会导致耳机本体1内的空间被浪费。因此,转轴3的设置对元器件的设置造成了很大的影响,且会使得耳机本体1的体积较大,降低佩戴的舒适度。

[0024] 本实施例提出了一种旋转调节耳挂2的耳机结构,将转轴3设计为中空结构,转轴3

内部用于容纳旋转调节耳挂2的耳机结构的至少一部分电子元器件,如电池4、传感器等。将部分电子元器件安装在转轴3内,可以减少占用的耳机本体1内部的容纳空间,使耳机本体1内部的结构更加紧凑。利用转轴3内部空间安装电子元器件,缩小产品整体空间,进而减小旋转调节耳挂2的耳机结构的体积。优选地,安装在转轴3内的电子元器件为电池4,具体为电池4胶封在转轴3内。通过巧妙的转轴3结构设计将转轴3多功能使用,既是转轴3功能也合理运用转轴3内部空间将转轴3内部变成元器件腔体。从而节约了耳机内部空间,可以尽量把耳机主体缩小化设计。

[0025] 进一步,转轴3的外部尺寸与环形转体21的内圆的尺寸相等且与容纳腔11的容纳空间的尺寸相等;开口槽13的容纳空间的尺寸与环形转体21外圆的尺寸相等。由此,转轴3与环形转体21、转轴3与容纳腔11、环形转体21与开口槽13之间能够形成良好的结构紧配,从而能够达到防水的效果。优选地,在转轴3的外壁周向可以套设橡胶圈31,以增加旋转阻尼感和密封性。

[0026] 开口槽13可以开设在的耳机本体1的厚度方向上,也可以是沿耳机本体1的周向开设。开口槽13开设在耳机本体1的厚度方向上时,环形转体21沿耳机本体1的厚度方向伸入容纳腔11内,转轴3穿设于容纳腔11和环形转体21。开口槽13沿耳机本体1的周向开设时,环形转体21位于开口槽13内,转轴3穿设于容纳腔11和环形转体21,具体体现为开口槽13是一个U型开口,环形转体21位于U型开口内。

[0027] 优选地,开口槽13沿耳机本体1的周向开设,避免耳挂2相对于耳机本体1凸起,使耳挂2与耳机本体1形成一体式结构,耳挂2既是转动结构件又是外观组成的一部份,还能够减小旋转调节耳挂2的耳机结构的整体体积。

[0028] 实施例2

[0029] 参见说明书附图1,在本实施例中,耳机本体1包括机壳14和端盖15,耳机本体1内还形成有用于装配电子元器件的装配腔12。具有地,机壳14内形成容纳腔11、开口槽13和装配腔12,端盖15与机壳14连接,用于封闭装配腔12和容纳腔11。耳机本体1内部靠近端盖15的一侧还设置有电路板5,电路板5用于与设置在耳机本体1内部的电子元器件电连接。端盖15与机壳14可以采用卡接或螺栓连接。其中,装配腔12与容纳腔11沿机壳14的长度方向并排设置。本实施例中,端盖15与机壳14的设置方便耳机本体1内部的电子元器件的装配。

[0030] 参见说明书附图3,优选地,容纳腔11设置在耳机本体1长度方向上的一端以尽可能地避免对耳机本体1内部容纳空间的浪费。电子元器件包括喇叭6,喇叭6设置在装配腔12内,距转轴3较远,耳机本体1与耳挂2相对转动时,可移动的范围大,便于找到最佳的收音点,提升收音效果。

[0031] 耳机本体1与环形转体21之间设置有卡紧组件用于实现耳机本体1与环形转体21之间转动的定位。卡紧组件可以有多种设置形式,如:在环形转体21和耳机本体1相接触的表面上设置弹性阻尼件作为卡紧组件,卡紧组件产生的阻尼能够使耳机本体1与耳挂2之间的相对位置关系保持稳定;或,卡紧组件包括多个卡槽71和用于卡入卡槽71中的弹性卡接部72,等等。

[0032] 其他与实施例1相同的内容在此不再赘述。

[0033] 综上所述,本实用新型提出了一种旋转调节耳挂的耳机结构,将转轴设计为中空结构,利用转轴内部空间安装电子元器件,使耳机本体内部的结构更加紧凑,缩小产品整体

空间,进而减小旋转调节耳挂的耳机结构的体积。进一步,将开口槽沿耳机本体的周向开设,避免耳挂相对于耳机本体凸起,使耳挂与耳机本体形成一体式结构,耳挂既是转动结构件又是外观组成的一部份,还能够减小旋转调节耳挂的耳机结构的整体体积。

[0034] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,除了以上实施例以外,还可以具有不同的变形例,以上实施例的技术特征可以相互组合,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

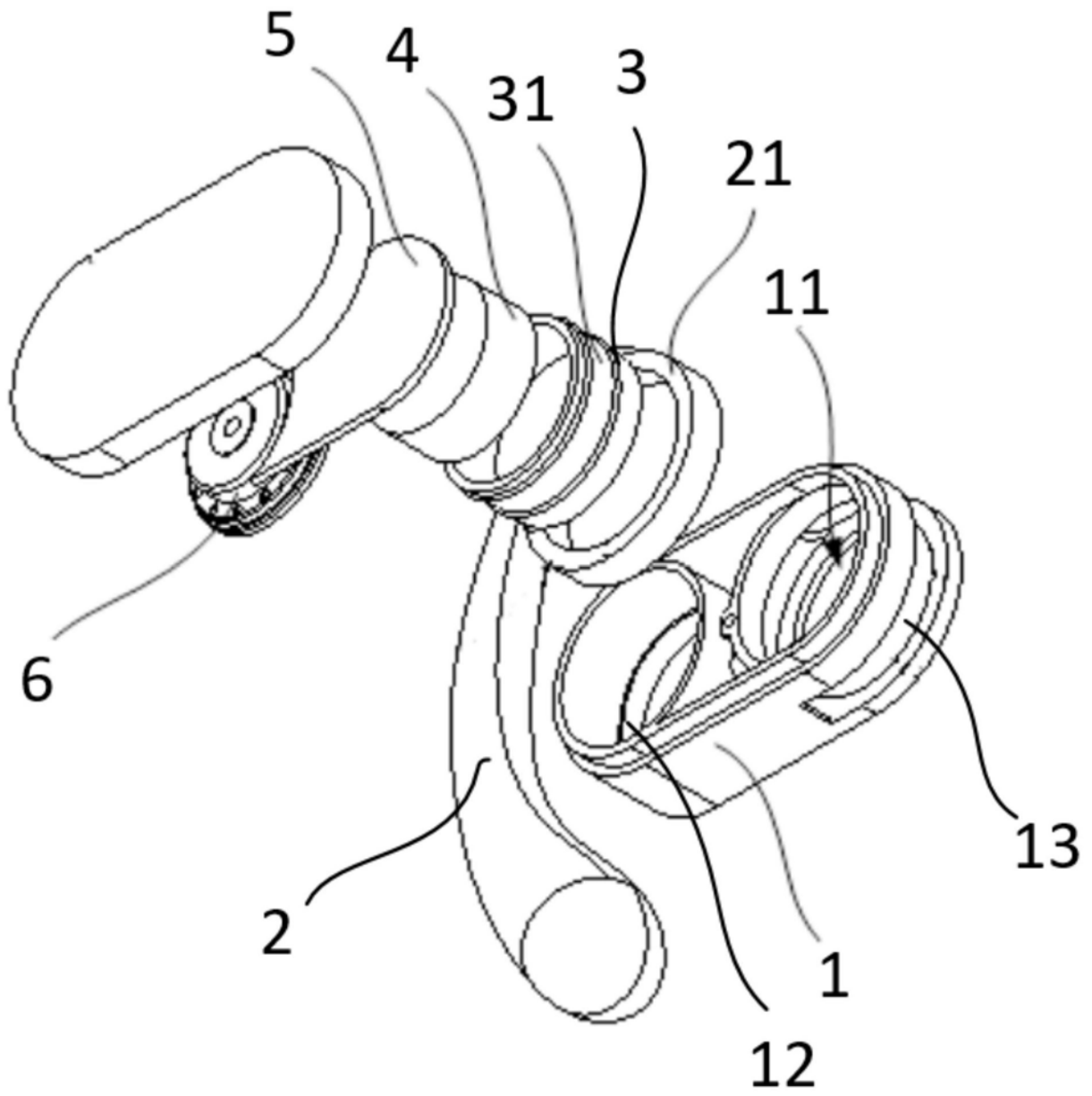


图1

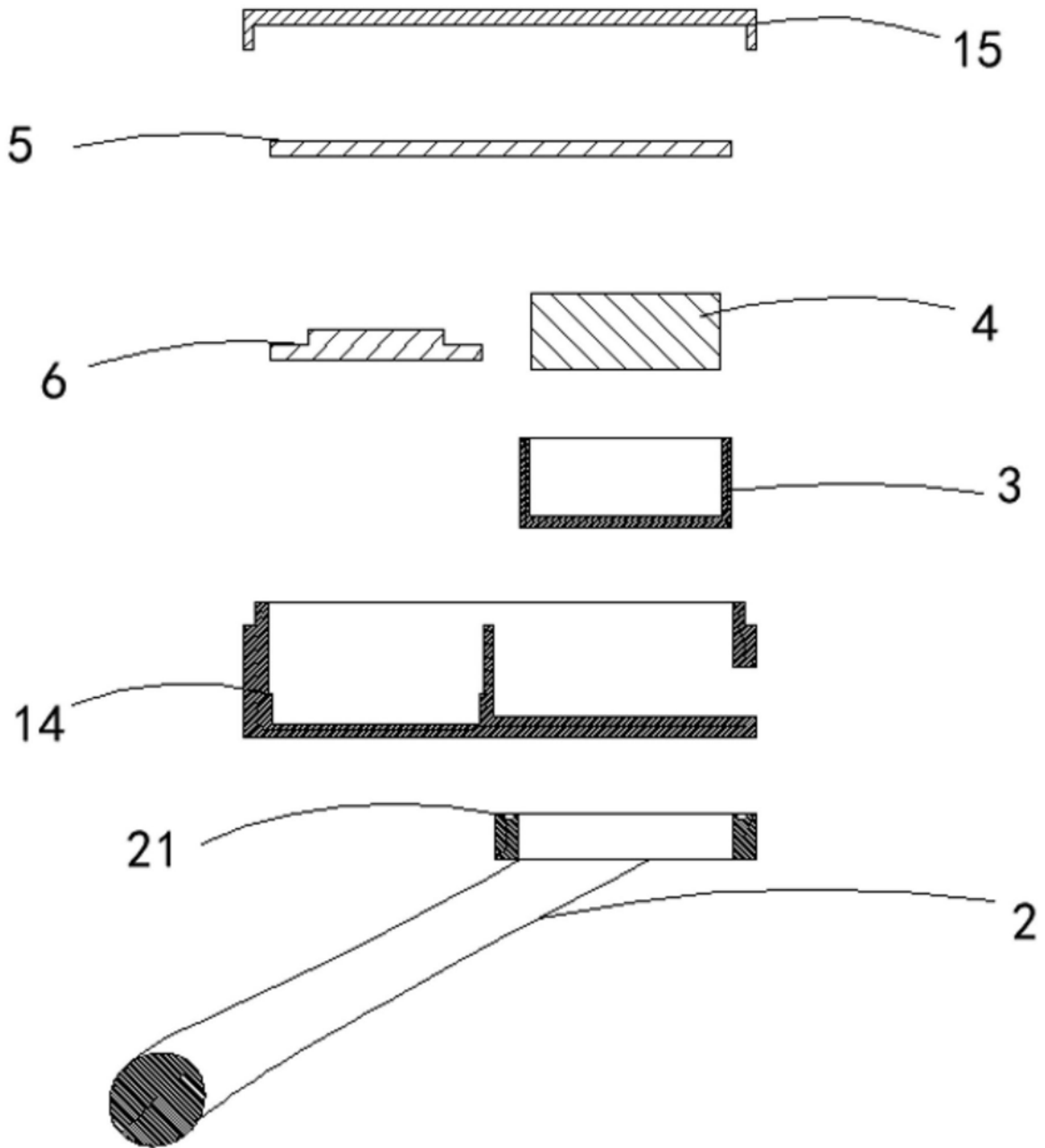


图2

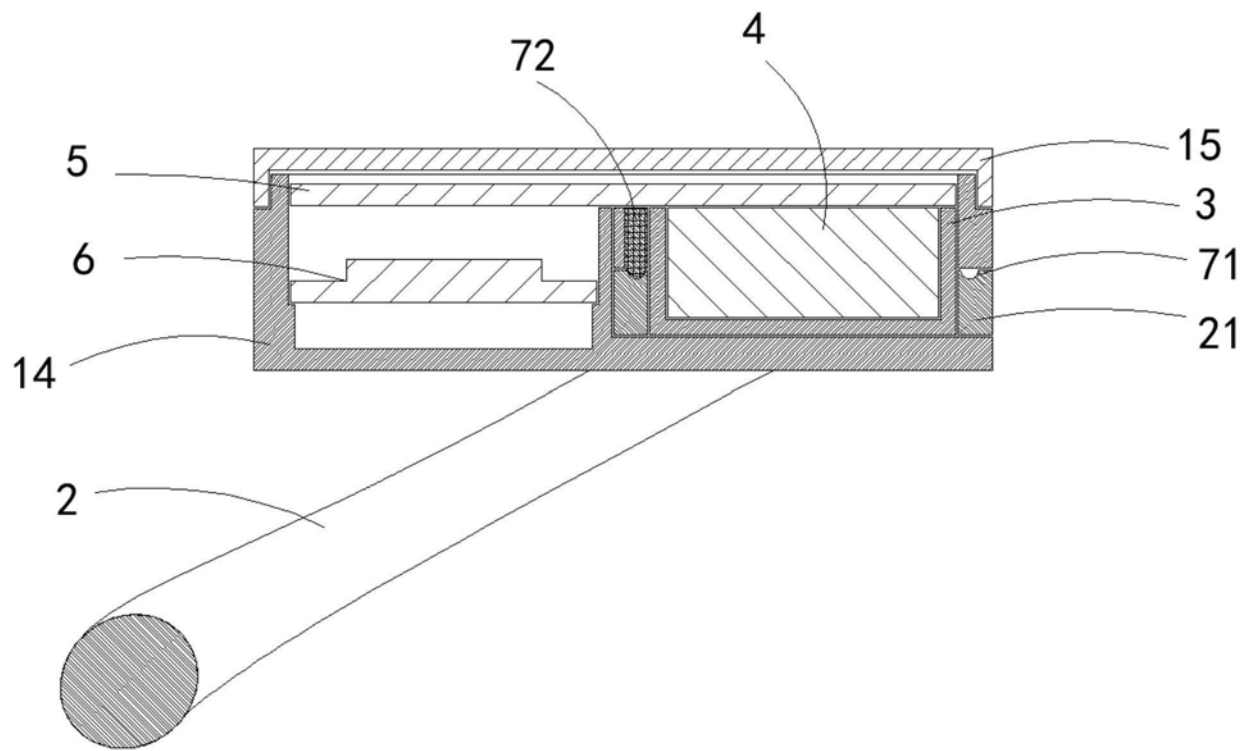


图3